

DFS

Limite de temps: 1 s Limite de mémoire: 256 MiB

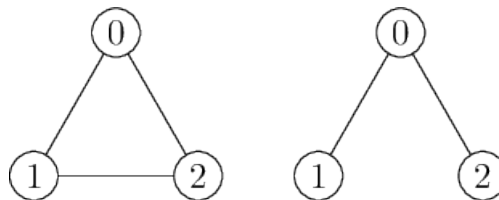
Vous connaissez peut-être déjà le célèbre algorithme DFS (parcours en profondeur) permettant de parcourir un graphe. Dans ce problème, nous ne considérerons que des graphes simples non orientés connexes (sans boucles ni arêtes parallèles) dont les sommets sont numérotés $0, 1, \dots, n-1$, et l'algorithme DFS affichera des profondeurs et des sommets de la manière suivante :

```
DFS(d, v):
    output d/v
    mark vertex v as visited
    W = the list of neighbors of v ordered by increasing numbers
    for each w in W:
        if vertex w has not yet been visited:
            DFS(d + 1, w)
```

Écrivez un programme qui affiche le nombre de graphes différents pour lesquels l'appel `DFS(0, n - 1)` produit le même affichage que celui donné en entrée. Par exemple, l'affichage

```
0/2
1/0
2/1
```

est produit en appelant `DFS(0, 2)` sur l'un ou l'autre des deux graphes simples non orientés connexes à 3 sommets suivants :



Entrée

L'entrée est l'affichage de l'appel `DFS(0, n - 1)` sur un graphe simple non orienté connexe inconnu à n sommets. L'entrée est donc constituée de n lignes au format `d/v`, la première ligne étant `0/n-1`.

Contraintes

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Sous-tâches

- Sous-tâche 1 (10 points) : $n \leq 6$.
- Sous-tâche 2 (20 points) : $n \leq 500$.

- Sous-tâche 3 (20 points) : $n \leq 10^4$.
- Sous-tâche 4 (10 points) : Pour chaque $i \in \{2, \dots, n\}$, la i -ème ligne d'entrée est $i-1/i-2$.
- Sous-tâche 5 (20 points) : Pour chaque $i \in \{2, \dots, n\}$, la i -ème ligne d'entrée est $i-1/v$ pour un certain $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Sous-tâche 6 (20 points) : Aucune contrainte supplémentaire.

Sortie

Affichez le nombre de graphes différents ayant la propriété requise. Comme ce nombre peut être très grand, affichez le résultat modulo 1 000 000 007.

Exemple

Entrée	Sortie
0/2	2
1/0	
2/1	